2026 ETH.KIPU

2° cuatrimestre

Salud Chain dApp

Horacio Barrabasqui
Joana Del Fabro
Pablo Lafargue

[CONFIANZA-TRANSPARENCIA-TRAZABILIDAD]

La plataforma propuesta combina lo mejor de Web2 y Web3
Usabilidad Web2 → accesible para cualquier usuario.
Transparencia Web3 → trazabilidad y automatización sin intermediarios.
Este modelo redefine la confianza en las donaciones médicas, asegurando que cada aporte llegue de manera verificable y directa al beneficiario.

SaludChain

White Paper

Transparencia y confianza para la financiación colaborativa de gastos médicos

Versión MVP | Ethereum | 2026

Resumen Ejecutivo

Los gastos médicos imprevistos pueden generar una carga económica crítica para pacientes y familias. Aunque existen múltiples plataformas de recaudación de fondos, muchas enfrentan desafíos relacionados con la transparencia, la gestión de los recursos y la confianza de los donantes.

SaludChain surge como una alternativa basada en tecnología blockchain que busca garantizar que las donaciones destinadas a tratamientos médicos se administren bajo reglas claras, transparentes y verificables por todos los participantes.

La plataforma permite crear campañas de financiación médica donde los fondos permanecen protegidos hasta que se alcanza el objetivo económico aprobado. Si la meta no se consigue dentro del plazo establecido, los aportantes pueden recuperar íntegramente sus contribuciones.

De esta manera, SaludChain combina la solidaridad de las campañas de recaudación con mecanismos tecnológicos que reducen la dependencia de intermediarios y aumentan la confianza entre beneficiarios y donantes.

La Problemática Actual

Las campañas de financiamiento colectivo para tratamientos médicos suelen enfrentar varias dificultades:

- Falta de transparencia sobre la administración de los fondos.

- Dependencia de intermediarios para custodiar el dinero.
- Riesgo de que los recursos se utilicen con fines distintos a los previstos.
- Incertidumbre para los donantes cuando una campaña no logra recaudar lo suficiente.
- Procesos administrativos lentos para solicitar reembolsos o resolver disputas.

En situaciones de urgencia médica, estas limitaciones pueden afectar tanto a quienes necesitan asistencia como a quienes desean colaborar.

Nuestra Solución

SaludChain propone un modelo de donación basado en tres principios fundamentales:

Transparencia

Toda la información relacionada con las campañas y los movimientos de fondos puede ser auditada públicamente en la blockchain, garantizando trazabilidad y confianza.

Protección de los Donantes

Las contribuciones permanecen resguardadas durante el período de recaudación. Si no se alcanza la meta establecida, los donantes recuperan sus aportes.

Custodia Neutral

Los fondos no son controlados por una entidad centralizada ni por el beneficiario antes de tiempo. Permanecen bajo reglas predefinidas que se ejecutan automáticamente.

Cómo Funciona SaludChain

El proceso fue diseñado para ser sencillo para todos los participantes.

1. Creación de la campaña

Un beneficiario crea una campaña médica indicando:

- Destinatario de los fondos.
- Objetivo económico.
- Duración de la campaña.

- Documentación de respaldo.

Por motivos de privacidad, la documentación médica no se publica en la blockchain.

---

2. Validación

Un verificador autorizado analiza la documentación presentada y valida el importe máximo que podrá recaudar la campaña.

Este paso busca aportar legitimidad al proceso y reducir riesgos de fraude.

---

3. Recepción de donaciones

Una vez aprobada, la campaña queda abierta a la recepción de aportes.

Cada donación genera automáticamente un comprobante digital único que acredita la participación del donante.

---

4. Alcance de la meta

Cuando la campaña alcanza el monto aprobado:

- Se cierra automáticamente la etapa de recaudación.
- Los fondos quedan disponibles para el destinatario.
- El beneficiario puede solicitar la liberación del dinero dentro del plazo establecido.

---

5. Resultado final

Si se alcanza la meta

El beneficiario recibe los fondos para afrontar los gastos médicos previstos.

Si no se alcanza la meta

Cada donante puede recuperar íntegramente su aporte.

Este modelo garantiza que el dinero nunca quede atrapado ni sea utilizado fuera de las condiciones acordadas.

Comprobantes Digitales de Donación

Cada contribución realizada en SaludChain genera un comprobante digital único e inalterable.

Estos comprobantes:

- Registran la participación del donante.
- Proporcionan evidencia verificable de la donación.
- Facilitan la trazabilidad de los aportes.
- Son emitidos automáticamente por la plataforma.

El objetivo es brindar una constancia moderna y transparente de cada contribución realizada.

Privacidad y Protección de Datos

La información médica requiere un tratamiento especialmente cuidadoso.

Por este motivo, SaludChain adopta un enfoque de **privacidad por diseño**:

- No almacena historias clínicas ni diagnósticos en la blockchain.
- No publica datos sensibles de los pacientes.
- Conserva únicamente referencias criptográficas de la documentación presentada.
- La documentación original permanece bajo control de sus titulares.

Este modelo reduce significativamente los riesgos asociados a la exposición de información de salud.

Beneficios de Blockchain en SaludChain

La utilización de blockchain aporta ventajas diferenciales frente a los modelos tradicionales:

Transparencia pública

Todas las operaciones son verificables.

Reglas automáticas

Las condiciones de liberación o devolución de fondos se ejecutan de forma predefinida.

Reducción de intermediarios

La plataforma minimiza la necesidad de terceros para custodiar recursos.

Trazabilidad completa

Cada campaña y cada donación quedan registradas de manera permanente.

Confianza distribuida

La seguridad del sistema no depende de una única organización.

Limitaciones Actuales

Como todo proyecto en etapa inicial, SaludChain presenta algunas limitaciones que forman parte de la evolución prevista:

- Actualmente las donaciones se realizan en criptomoneda ETH.
- El proceso de verificación depende de actores autorizados.
- Las campañas utilizan un modelo de financiación de "todo o nada".
- No se contemplan desembolsos parciales por etapas del tratamiento.
- Una campaña puede permanecer pendiente hasta ser revisada por un verificador.

Estas limitaciones han sido identificadas y forman parte del plan de desarrollo futuro.

Gestión de Riesgos

SaludChain reconoce diversos riesgos asociados a la financiación digital y al uso de activos blockchain.

Entre los principales se encuentran:

Riesgo	Mitigación
Variación del valor de ETH	Futuro soporte para monedas estables
Intentos de fraude documental	Proceso de verificación previa
Riesgos tecnológicos	Auditorías y controles de seguridad
Cumplimiento normativo	Diseño orientado a transparencia y trazabilidad

La estrategia del proyecto combina medidas tecnológicas, operativas y de gobernanza para minimizar su impacto.

Visión de Futuro

SaludChain aspira a convertirse en una infraestructura confiable para la financiación colaborativa de tratamientos médicos.

Las próximas etapas contemplan:

Fase 2

Robustez Económica

- Incorporación de stablecoins como USDC, USDT o DAI.
- Metas expresadas en dólares.
- Herramientas de valorización en tiempo real.

Fase 3

Gobernanza Descentralizada

- Evolución del sistema de validación médica.
- Participación de instituciones sanitarias.
- Identidades verificadas para profesionales de la salud.

Fase 4

Escalabilidad y Experiencia de Usuario

- Integración con redes blockchain de bajo costo.
- Donaciones simplificadas.
- Experiencia comparable a plataformas tradicionales.
- Incorporación de métodos de pago más accesibles para usuarios no especializados.

Conclusión

La confianza es el elemento más importante cuando se trata de financiar tratamientos médicos.

SaludChain busca fortalecer esa confianza mediante un sistema donde las reglas son transparentes, los fondos permanecen protegidos y cada contribución puede ser verificada públicamente.

Al combinar solidaridad, tecnología blockchain y mecanismos de protección para donantes y beneficiarios, el proyecto propone una nueva forma de gestionar campañas médicas colaborativas, reduciendo la incertidumbre y aumentando la transparencia en cada etapa del proceso.

SaludChain: Tecnología para que la ayuda llegue donde realmente importa.